

2019학년도 2학기 Syllabus

교과목명(국문)	열역학	강좌번호	MEE458
구분(학점)	3시간(3)학점	대상학년	2~3학년
수업장소(수업시간)	월, 수: 09:00 ~ 10:15 (하이테크센터 725호)		
인재상/핵심역량	도전적개척인 · 글로벌역량 (50%)		
담당교수	한진우	학과(부)	기계공학과
E-mail	kim25@office.inha.ac.kr	연락처	042-919-5847
상담시간	By appointment (60주년기념관 751호)		

1. 교과개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

2. 학습목표

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

3. 교수·학습 방법 / 권장 선수과목

강의 60% / 실험·실습 20% / 발표·토론 10% · 선수: 프로그래밍 기초 이수 권장

4. 주교재 및 부교재

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

5. 성적산출방법 (절대평가)

중간고사 45%	기말고사 31%	과제 11%	출석 13%
-------------	-------------	-----------	-----------

6. 16주 수업계획

주차	주제	교수·학습 방법	기타
1주	열역학의 기본 개념	해당없음	추후 공지
2주	에너지와 일, 열	강의/실습	교재 해당 장
3주	순수물질의 상태량	강의/토론	교재 해당 장
4주	이상기체 상태방정식	강의	교재 해당 장
5주	달린계의 제1법칙	강의/토론	미정

6주	열린계의 제1법칙	강의	추후공지
7주	정상유동 장치	추후공지	교재 해당 장
8주	중간고사	강의	교재 해당 장
9주	열역학 제2법칙	N/A	교재 해당 장
10주	엔트로피	발표	N/A
11주	엔트로피 변화 계산	강의/토론	N/A
12주	가스 동력 사이클	강의	교재 해당 장
13주	증기 동력 사이클(랭킨)	강의/실습	교재 해당 장
14주	냉동 사이클	강의/실습	교재 해당 장
15주	열역학 관계식	추후공지	교재 해당 장